Sistema Embarcado de Check-in Automatizado para Clínicas Médicas

Transformando a experiência de atendimento através da automação inteligente e segura

Embarcatech - Campinas - SP - 2026

Adriana Rocha e Luana Menezes

Contexto do Projeto

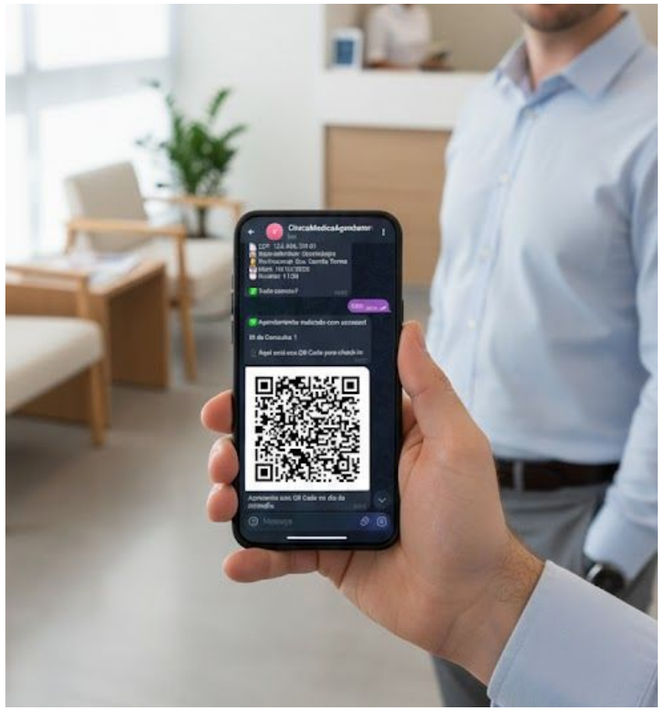
O Desafio da Recepção Tradicional

Problema Atual

A recepção tradicional enfrenta desafios operacionais: filas longas, tempos de espera elevados e a necessidade de equipe para check-in manual, prejudicando a experiência do paciente e a eficiência da clínica.

Nossa Solução – Embarcado

Sistema embarcado de check-in automatizado com autenticação de dois fatores: QR Code e biometria de impressão digital. Inclui visor touchscreen intuitivo e hardware embarcado dedicado de alta confiabilidade.



Nossa Solução – Agendamento por ChatBot

O Bot do Telegram permite que pacientes realizem o agendamento de consultas médicas e recebimento do QR Code para realização do check-in no totem da clínica. O agendamento é realizado sem necessidade de ligação telefônica ou atendimento presencial.

Ciclo de Vida e Fail-Safe

O terminal de check-in segue um fluxo rigoroso de inicialização e operação para garantir que os dados estejam sempre sincronizados.

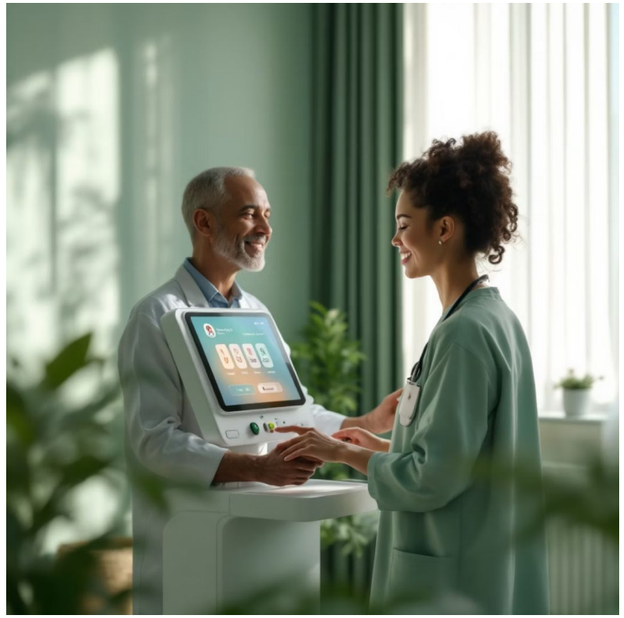
- **Boot e Conectividade**:
  - **Wi-Fi (CYW43)**: Ativação do rádio e obtenção de IP via DHCP.
  - **Sincronização NTP**: Calibração do RTC interno para registro preciso de horários.
  - **Montagem de Armazenamento**: Inicialização do Cartão SD (formatado em FAT32) para logs e cache.
- **Sincronização de Dados (Nível de Aplicação)**:
  - O sistema utiliza a biblioteca **cJSON** para realizar o parse seguro de tokens de autenticação e listas de pacientes vindos da API.
  - A comunicação é feita de forma dinâmica, extraindo o Host da URL base, o que facilita a migração para servidores em nuvem.

O diferencial deste projeto é o seu comportamento diante de falhas, seguindo padrões industriais.

- **Máquina de Estados Resiliente**: Se um componente crítico como o Cartão SD falha, o sistema não trava. Ele aciona um estado de **Erro Crítico**, informa o usuário e inicia uma contagem regressiva para o **Soft Reset** (reinicialização automática).
- **Gestão de Memória**: O código foi otimizado para evitar *Memory Leaks* (vazamentos de memória), garantindo que o totem possa operar por meses sem necessidade de manutenção manual.
- **Ajustes de Hardware**: Problemas de ruído no barramento SPI foram mitigados com resistores de *pull-up* no MISO e ajustes de temporização no driver do display.

Detalhes de Implementação

1. **Não-Bloqueio (Non-blocking)**: Graças ao FreeRTOS, a troca de estados não impede que a interface gráfica (LVGL) continue renderizando animações, evitando a percepção de "sistema travado".
2. **Parser Seguro (cJSON)**: O tratamento dos dados da API não utiliza buscas manuais de texto (que são frágeis), mas sim uma biblioteca de objetos que garante que o sistema não sofra *crash* se o servidor enviar um dado inesperado.
3. **Resiliência de Display**: A adição de atrasos controlados (`sleep_ms`) após o reset garante que o controlador ST7796 seja reinicializado corretamente, evitando artefatos visuais no reboot.



Análise de Concorrência

Panorama por posicionamento: enterprise (HIS/ERP), soluções dedicadas e hardware pronto

Enterprise / Integração profunda

- MV (One Touch): fluxo com QR Code para validação no totem
- TOTVS (RM Saúde): registro de atendimento via totem
- Força: integração com ecossistema hospitalar
- Trade-off comum: maior custo e implantação mais longa

Soluções dedicadas (autoatendimento)

- CTC Tech: automatização da admissão e rotinas da recepção
- Infinity: self check-in via totem, smartphone e tablet
- Medcloud / Videosoft / Conclinica: check-in e modernização da recepção
- Força: foco na jornada e redução de filas

Hardware pronto (kiosks)

- Totens 21,5" prontos no mercado: ~R$ 7,4k a ~R$ 12k
- Clínicas compram o hardware e acoplam software/integrações
- Oportunidade: oferecer software + serviços independente do hardware

Análise de Concorrência

No cenário brasileiro para identificar soluções que competem diretamente com o nosso totem de check-in (Pico + QR + Biometria). O mercado está migrando rápido para o "autoatendimento hospitalar", e nossos concorrentes se dividem em três perfis:

1. Control iD (O Gigante do Hardware)

- A Control iD é provavelmente a maior concorrente em termos de robustez de hardware. Eles dominam o mercado de controladores de acesso no Brasil.
- Possuem equipamentos como o iDBlock QR Code Biométrica e o iDFlex. São dispositivos "all-in-one" que já trazem o leitor de digital e o scanner de QR Code integrados em um gabinete industrial (focado em controle de acesso portas/catracas.

2. Infinity (Infinity Self Check-in)

- Empresa focada especificamente em healthtech. Eles não vendem apenas o sensor, mas a solução completa de recepção digital.
- O sistema permite que o paciente atualize dados cadastrais, verifique o plano de saúde e assine guias TISS/SADT digitalmente no próprio totem.
- Eles focam muito em integração com grandes ERPs Hospitalares. A força do nosso projeto pode ser a agilidade e o baixo custo (Raspberry Pi Pico) para clínicas menores que não podem pagar as licenças caríssimas da Infinity.

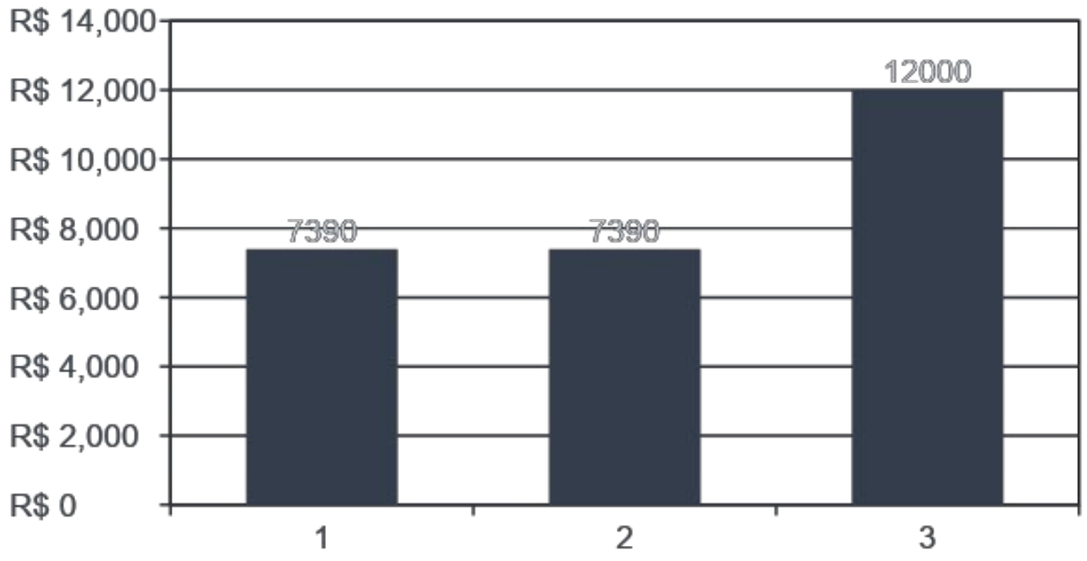
3. Schalter (Totens de Autoatendimento)

- A Schalter fabrica o mobiliário (o totem físico) e o software para hospitais e clínicas de alto fluxo.
- Modelos como o UNA Kiosk são compactos e elegantes. Eles usam periféricos modulares, muito parecidos com a nossa montagem (Leitor QR + Biometria + Impressora Térmica).
- Eles vendem uma "imagem de modernidade". Para competir, o nosso design de interface no LCD e o acabamento do case do seu projeto serão fundamentais.

Estimativa de Custo para Clínicas (CAPEX + OPEX)

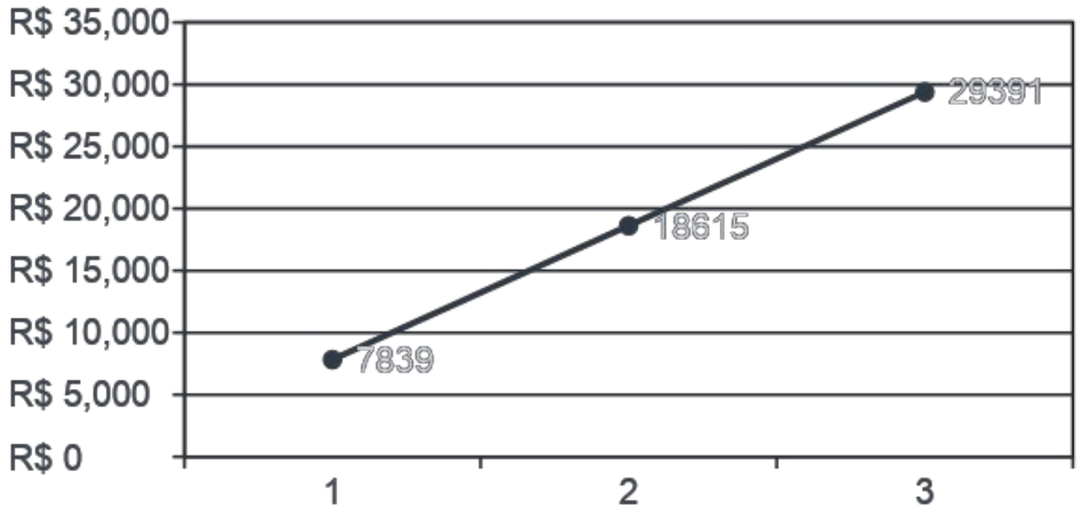
Referências de mercado + modelo de TCO (custo total de propriedade)

- Hardware pronto (21,5") – referências



- Faixa típica observada: ~R$ 7,4k a ~R$ 12k (hardware).
- Estratégia: cliente compra o kiosk e licenciamo o software + integração.

TCO estimado (ex.: 1 totem, plano Pro)



Opção “totem compacto” (baixo CAPEX)

- BOM estimado: ~R$ 803 (QR + touch + biometria são os itens que mais pesam).
- Referências: GM67 (~R$ 182) e R307 (~R$ 118).
- Sugestão de preço turnkey: ~R$ 1,2k–2,5k/unidade (margem + montagem + suporte).

Arquitetura do Sistema

Hardware

Componente	Modelo	Interface	Função
Microcontrolador	RP2040W	—	Processamento central
Display TFT	4.0" 480×320 ST7796	SPI0	Exibição da interface
Touch Capacitivo	FT6336U	I2C1	Entrada do usuário
Leitor QR Code	GM67	UART0	Leitura de QR Codes
Leitor Biométrico	R307S	UART1	Impressão digital (futuro)
Cartão SD	Módulo SPI	SPI1	Armazenamento local

Software

Camada	Responsabilidade	Exemplos
Application	Fluxo da aplicação, UI, orquestração	Tasks FreeRTOS, StateMachine, Screens
Service	Lógica de negócio	AppointmentService, DataStorageService, TimeService, NetworkSyncService, FingerprintService
Adapter	Integração com bibliotecas externas	LVGLDisplayAdapter, LVGLTouchAdapter
Driver	Comunicação com periféricos	ST7796Driver, FT6336U_Driver, GM67_Driver, R307S_Driver
HAL	Abstração de hardware	HAL_SPI_RP2040, HAL_I2C_RP2040, HAL_UART_RP2040

Case

Hardware Inteligente para Automação de Check-in: Unindo a flexibilidade do Raspberry Pi Pico à segurança da autenticação biométrica em um design pronto para o mercado.

1 **Chassi Ergonômico:** Estrutura personalizada desenvolvida para abrigar o ecossistema Raspberry Pi Pico W e periféricos.

2 **Integração de Periféricos:** Acomodação precisa para display LCD, sensor biométrico capacitivo e leitor de QR Code.

3 **Identidade Visual:** Branding integrado diretamente no hardware ("EmbarcaTech | HwIt"), reforçando o profissionalismo do projeto.

Agendamento

Automação via Telegram

1

Interface Chatbot

Comandos simples (/agendar) via BOT oficial do Teleram para interação fluida.

2

Validação de Dados

Verificação automática de CPF e disponibilidade na agenda em tempo real.

3

Geração de Credencial

Criação dinâmica de QR Code único vinculada à consulta.

Check-in com QR Code e Biometria

Funcionalidades Principais do Sistema

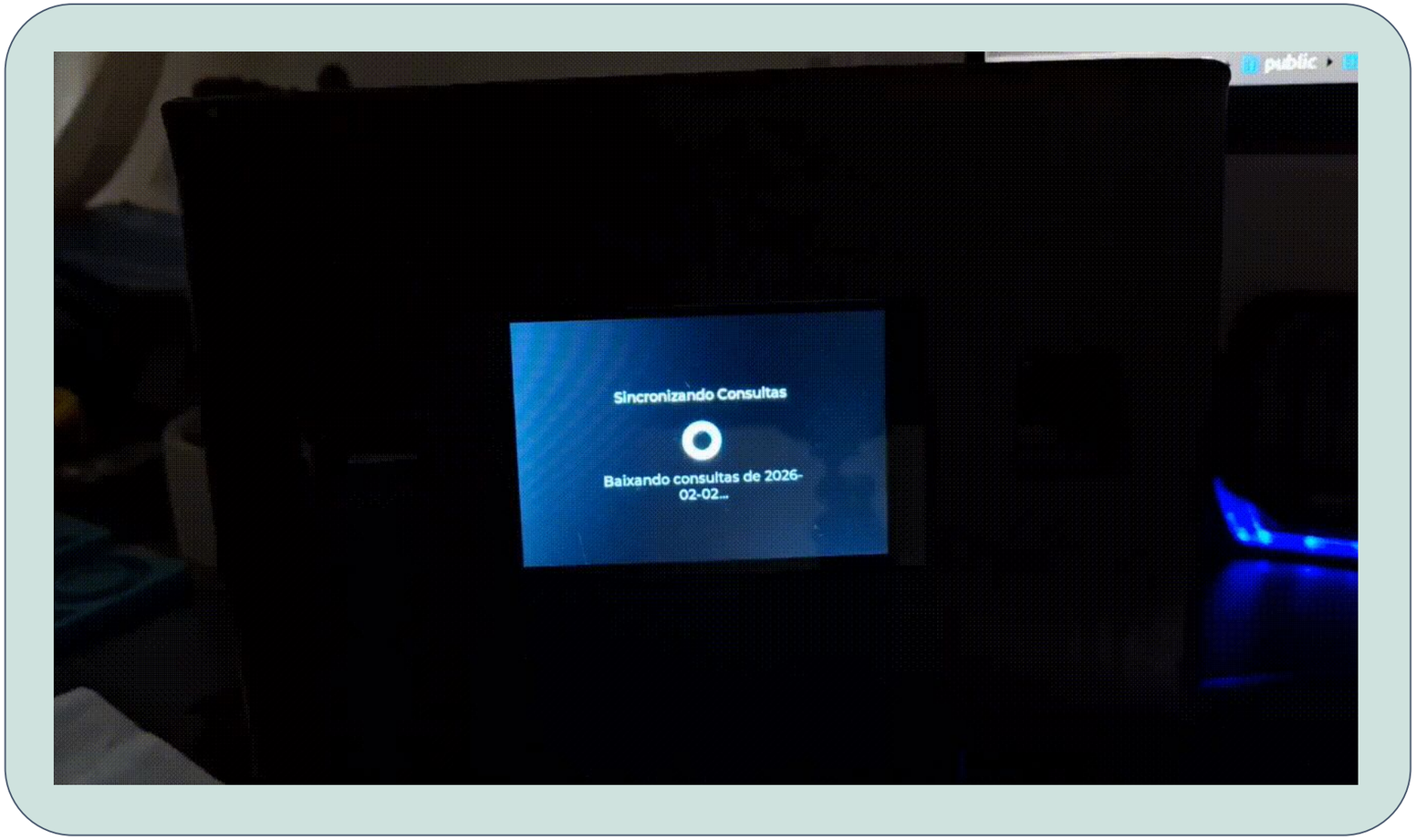
1. **Leitura de QR Code**
   Recebe e processa o QR Code apresentado pelo paciente no momento do check-in

2. **Autenticação Biométrica**
   Verifica a impressão digital do paciente para validação de identidade

3. **Registro de Check-in**
   Confirma a presença do paciente no sistema central da clínica

4. **Armazenamento Local**
   Salva dados no SD Card para backup e minimizando necessidade de conexão

5. **Sincronização de Dados**
   Troca informações com o servidor da clínica as vezes e em horários programados



Obrigada pela atenção!

Vamos para demonstração técnica!